

ZMA COURSE ONLINE

ZTF Music Académie

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Plateforme d'Enseignement Musical en Ligne · Architecture Multi-Services Évolutive

Version 1.0	Date 2025	Stack Spring Boot 3.2.5 · React 18	Architecture Multi-Services
-----------------------	---------------------	--	---------------------------------------

PARTIE I — CONTEXTE, VISION ET POSITIONNEMENT

1.1 Contexte du Projet

La ZTF Music Académie est une institution musicale africaine d'excellence formant 1 000 étudiants sur 5 départements, 10 filières et 26 parcours allant du certificat court au doctorat. Sa particularité : une exigence technique de niveau international (Berklee, CNSMDP, Royal College) combinée à une identité musicale africaine assumée et sublimée.

ZMA Course Online est le bras numérique mondial de cette institution. Une plateforme de cours en ligne qui doit rivaliser en qualité d'expérience avec Coursera, Berklee Online et MasterClass, tout en restant accessible au marché africain — avec une architecture technique solide, évolutive et maintenable par une équipe réduite.

1.2 Positionnement Concurrentiel

Concurrent	Forces	Ce que ZMA fait différemment
Coursera	Partenariats universitaires, certificats reconnus	Contenu musical africain, prix CEMAC, paiement Mobile Money
Berklee Online	Référence mondiale musique, instructeurs de légende	Accessible Afrique, enseignants bénévoles engagés, patrimoine africain
MasterClass	Production vidéo cinématographique, stars mondiales	Cursus académique structuré (Licence/Master), certification institutionnelle
TakeLessons	Cours 1-to-1 personnalisés	Cours asynchrones + live, communauté d'apprenants, tarifs africains
Udemy	Volume massif de cours, prix très bas	Qualité contrôlée, validation ZMA, diplômes reconnus, niveaux structurés

1.3 Objectifs de la Plateforme

- Offrir une expérience d'apprentissage musical en ligne de niveau Coursera ou Berklee Online
- Permettre à des enseignants bénévoles de classe mondiale de diffuser leur expertise musicale
- Rendre accessible une formation musicale d'excellence aux étudiants africains et de la diaspora
- Construire une infrastructure performante, évolutive et économique à opérer
- Atteindre 5 000 étudiants actifs en 12 mois, 50 000 en 3 ans
- Maintenir une disponibilité de 99,9% avec un budget infra maîtrisé

1.4 Modèle Économique

Élément	Description
Paielement étudiant	Achat par cours uniquement — accès permanent à vie après paiement
Rémunération enseignant	Aucune — 100% bénévolat · Les enseignants contribuent pour la mission ZMA
Prix des cours	Fourchette 2 \$ – 50 \$ par cours selon niveau et durée (configurable admin)
Aperçu gratuit	1ère leçon ou leçon désignée accessible sans achat pour tous les visiteurs
Codes promo	Admin génère des réductions (% , montant fixe) pour campagnes d'acquisition
Remboursement	Politique 7 jours — remboursement automatique sur demande dans ce délai
Revenus ZMA	100% des ventes reviennent à l'institution pour financer la mission académique

PARTIE II — ARCHITECTURE MULTI-SERVICES ÉVOLUTIVE

2.1 Philosophie Architecturale

ZMA Course Online adopte une architecture Multi-Services Modulaire : une organisation entre le monolithe modulaire (simplicité, performance) et les microservices purs (complexité excessive pour V1). Chaque service est un module Spring Boot indépendant, déployable séparément, communiquant via des API REST internes claires.

Pourquoi Multi-Services et non Microservices ?

Microservices purs : nécessite Kubernetes, Eureka Server, Config Server, Kafka, Zipkin...
= 10+ serveurs, complexité DevOps énorme, budget 300 \$/mois minimum pour une V1

Monolithe pur : tout dans un seul JAR = impossible à scaler sélectivement,
impossible de déployer un seul module sans redéployer tout

Multi-Services ZMA : chaque domaine métier est un service Spring Boot séparé,
déployable indépendamment, avec sa propre base de données (schéma séparé),
communiquant via HTTP REST interne sur réseau privé.

Scalabilité : on scale uniquement le service sous charge (ex: media-service pendant les rushes).

Budget V1 : 2 à 3 VPS = 50 à 80 \$/mois. Évolutif vers cloud managed sans refactoring.

2.2 Les 8 Services de la Plateforme

Service	Rôle	BDD	Port
zma-gateway	Point d'entrée HTTP, routage vers services, authentification JWT, rate limiting	Redis (cache tokens)	8080
zma-auth	Inscription, login, OAuth2 (Google/Facebook), JWT, 2FA, refresh tokens	PostgreSQL (schéma: auth)	8081
zma-users	Profils étudiants et enseignants, préférences, rôles, paramètres	PostgreSQL (schéma: users)	8082
zma-catalog	Cours, sections, leçons, tags, catégories, workflow publication, recherche	PostgreSQL (schéma: catalog)	8083
zma-media	Upload S3/R2, gestion fichiers vidéo/audio/PDF, URLs signées, métadonnées	PostgreSQL (schéma: media)	8084
zma-	Inscriptions, progression des leçons,	PostgreSQL	8085

Service	Rôle	BDD	Port
enrollment	droits d'accès, certificats	(schéma: enrollment)	
zma-payment	Transactions Stripe/MoMo, reçus PDF, codes promo, remboursements	PostgreSQL (schéma: payment)	8086
zma-community	Q&A par cours, commentaires leçons, messagerie, forum, notifications	PostgreSQL (schéma: community)	8087

2.3 Communication Inter-Services

Pattern	Usage	Technologie
REST HTTP synchrone	Appels entre services sur réseau privé (pas Internet public)	Spring RestTemplate / WebClient
Cache partagé	Sessions JWT, rate limiting, cache catalogue	Redis 7 — clés préfixées par service
Événements asynchrones légers	Paiement validé → enrollment-service crée l'accès	Redis Pub/Sub (pas Kafka — V1)
Base de données partagée	1 instance PostgreSQL, schémas séparés par service	PostgreSQL 16 multi-schema
API Gateway centralisé	Tout le trafic externe passe par zma-gateway	Spring Boot custom gateway (pas Spring Cloud Gateway)

Évolution vers MongoDB (V2)

PostgreSQL est la base principale pour TOUTE la V1.

En V2, quand le volume de contenu riche augmentera (descriptions HTML complexes, commentaires imbriqués profonds, logs d'événements analytics),

le service zma-community et un futur zma-analytics migreront vers MongoDB.

Cette migration est progressive, service par service, sans impact sur les autres services.

Le schéma PostgreSQL du service migré est simplement remplacé — les autres services ne changent pas.

PARTIE III — STACK TECHNIQUE DÉTAILLÉE

3.1 Backend — Java 21 + Spring Boot 3.2.5

Composant	Bibliothèque / Framework	Version	Rôle
Runtime	Java (OpenJDK LTS)	21	Virtual Threads (Loom) — throughput I/O massif sans complexité réactive
Framework	Spring Boot	3.2.5	Base de tous les services — auto-configuration, embedded Tomcat
Sécurité	Spring Security + JWT	6.x + 0.12.x	Auth JWT RS256, RBAC, CORS, CSRF protection
OAuth2	Spring Security OAuth2 Client	6.x	Login Google, Facebook — OpenID Connect
API REST	Spring Web MVC	6.x	Controllers REST, DTO validation (Jakarta Bean Validation)
Documentation	SpringDoc OpenAPI 3	2.x	Swagger UI auto-généré — /api/v1/swagger-ui.html
ORM	Spring Data JPA + Hibernate	3.x	Entités JPA, repositories, transactions — PostgreSQL
Migrations BDD	Flyway	10.x	Versioning SQL — V1__init.sql, V2__add_index.sql
Cache	Spring Cache + Lettuce	3.x	@Cacheable, @CacheEvict — Redis backend
Mail	Spring Mail + Resend SDK	—	Emails transactionnels
Stockage S3	AWS SDK v2 (S3Client)	2.x	Upload/download S3, presigned URLs
Paieement	Stripe Java SDK	Latest	Checkout, webhooks, remboursements
Tests	JUnit 5 + Mockito + Testcontainers	Latest	Tests unitaires + intégration réalistes
Monitoring	Spring Actuator + Micrometer	3.x	Health checks, métriques Prometheus
Build	Maven	3.9.x	Gestion dépendances, packaging JAR fat
Mapping DTO	MapStruct	1.5.x	Génération automatique Entity ↔ DTO

3.2 Frontend — React 18 + TypeScript 5

3.2.1 Stack Core

Outil	Versi on	Rôle et justification
React	18.x	Framework UI — Concurrent Features, Suspense, Server Components ready
TypeScript	5.x	Typage statique strict — zero any, qualité de code maximale
Vite	5.x	Build ultra-rapide, HMR instantané, bundle optimisé pour production
React Router	v6	Routing SPA — nested routes, lazy loading, protected routes
TanStack Query	v5	Cache server-state, pagination, mutations optimistes, refetch intelligent
Zustand	4.x	State management global léger — user session, panier, préférences
React Hook Form + Zod	Lates t	Formulaires performants, validation TypeScript-first
Axios	1.x	Client HTTP — intercepteurs JWT auto-refresh, gestion erreurs globale
i18next	Lates t	Internationalisation FR/EN — extensible vers langues africaines

3.2.2 Design System & UI Libraries

Bibliothèque UI	Vers ion	Usage sur ZMA Course Online	Justification du choix
TailwindCSS	3.x	Base utility-first de tout le design — responsive, dark mode, purge CSS	Rapidité de développement, bundle CSS < 10 KB en prod
shadcn/ui	Late st	Composants de base : Button, Card, Dialog, Input, Select, Table, Toast, Tabs, Badge, Avatar, Dropdown	Composants accessibles (Radix UI), 100% personnalisables via Tailwind, code dans le projet
Origin UI	Late st	Formulaires avancés, inputs enrichis, composants de données (tables, filtres, pagination), layouts	Complète shadcn/ui sur les patterns complexes de dashboards et formulaires
Magic UI	Late st	Animations et transitions premium : cards avec shimmer, animated gradients, typing effects, number counters, particles sur la home	Donne l'effet visuel premium (MasterClass-level) qui différencie ZMA des plateformes basiques
Radix UI Primitives	Late st	Base accessible des composants shadcn/ui — Dialog, Popover, Tooltip, Accordion	WAI-ARIA compliant, gestion focus/keyboard intégrée
Framer Motion	10.x	Transitions de pages, animations d'entrée/sortie des composants, micro-interactions	Performance native, API déclarative intuitive pour React
Lucide React	Late st	Icônes SVG cohérentes dans toute l'application	Légèreté, tree-shakeable, 1 000+ icônes

3.2.3 Composants Spécialisés

Composant	Bibliothèque	Usage spécifique ZMA
Lecteur vidéo	Video.js 8 + HLS.js	Streaming vidéo adaptatif, contrôles personnalisés, marqueurs de progression, contrôle vitesse 0.5x–2x
Lecteur audio	Wavesurfer.js 7	Visualisation waveform, scrubbing précis — cours instrumentaux, écoute de partitions enregistrées
Visionneuse PDF	React-PDF (PDF.js)	Partitions, supports de cours — lecture in-browser sans plugin
Éditeur de texte riche	Tiptap 2	Descriptions de cours, contenus leçons, réponses dans Q&A — extensions : mentions, images, code
Graphiques dashboards	Recharts	Courbes de progression étudiant, stats vues enseignant, revenus admin — SVG léger
Drag & Drop	@dnd-kit/core	Réorganisation des sections et leçons dans l'éditeur de cours (glisser-déposer)
Calendrier / Planning	React Big Calendar	Planning des sessions live, agenda des masterclasses
Notifications toast	Sonner (shadcn compatible)	Feedback utilisateur : succès, erreur, info — design cohérent avec shadcn/ui

3.3 Infrastructure

Couche	Technologie	Coût estimé V1
Serveurs applicatifs	2 à 3 VPS (4 vCPU / 8 Go RAM) — 1 app + 1 DB + 1 staging	~40–60 \$/mois
Base de données	PostgreSQL 16 sur VPS dédié (PgBouncer connection pooling)	Inclus VPS DB
Cache & Sessions	Redis 7 sur VPS app (container Docker)	Inclus VPS app
Stockage vidéos/médias	Cloudflare R2 — S3-compatible, egress GRATUIT	~5–15 \$/mois (< 50 Go)
CDN & Protection	Cloudflare Free/Pro — DDoS, cache frontend	0–20 \$/mois
Emails	Resend — 3 000 emails/mois gratuit puis 20 \$/mois	0–20 \$/mois
Déploiement	Docker + Docker Compose — GitHub Actions CI/CD	Gratuit (GitHub Actions)
Monitoring	Uptime Kuma (self-hosted) + Sentry Free	Gratuit
TOTAL MENSUEL V1		~45–115 \$/mois

PARTIE IV — EXIGENCES FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

Chaque module fonctionnel correspond à un service de l'architecture multi-services. Les exigences couvrent l'ensemble du parcours utilisateur — de la découverte d'un cours jusqu'à l'obtention du certificat.

MODULE 1

Gestion des Utilisateurs & Authentification — zma-auth + zma-users

1.1 Rôles et Permissions

Rôle	Description	Permissions principales
Visiteur	Non connecté	Navigation catalogue, aperçu gratuit 1ère leçon, page profil enseignant
Étudiant	Compte créé, peut acheter des cours	Acheter, visionner cours achetés, progresser, évaluer, commenter, Q&A
Enseignant	Bénévole validé par ZMA	Créer cours, uploader contenu, soumettre pour validation, voir stats vues
Administrateur	Équipe ZMA interne	Valider contenu, gérer tous les utilisateurs, configurer tarifs et paramètres
Super Admin	Direction technique ZMA	Accès total — configuration système, gestion rôles admin

1.2 Authentification

- Inscription par email avec vérification obligatoire (lien de confirmation expirant 24h)
- Login OAuth2 : Google et Facebook — via Spring Security OAuth2 + OpenID Connect
- Authentification à deux facteurs (2FA) optionnelle — TOTP (Google Authenticator, Authy)
- JWT : Access Token RS256 (expiration 15 min) + Refresh Token opaque hashé en base (7 jours)
- Refresh Token Rotation : chaque refresh invalide l'ancien token — prévention replay attacks
- Récupération de mot de passe : lien HMAC-SHA256 signé et expirant (30 min) par email
- Sessions multi-appareils : liste des sessions actives visible et révoqueable par l'utilisateur
- Blocage automatique après 5 tentatives de connexion échouées — débloqué par email

1.3 Profils Utilisateurs

Profil	Champs	Fonctionnalités
Profil Étudiant	Nom, photo, biographie, pays, langue préférée, niveau musical, instruments pratiqués	Tableau de bord progression, mes cours, certificats, historique achats
Profil Enseignant	Nom, photo, biographie professionnelle, spécialités,	Page publique avec tous ses cours, notation globale, stats de vues agrégées

Profil	Champs	Fonctionnalités
	diplômes, liens (YouTube/site), langue d'enseignement	
Profil Public	Version publique du profil enseignant — accessible sans connexion	Affichage catalogue des cours, notation, biographie condensée

- Complétion de profil : barre de progression — un enseignant doit atteindre 80% avant de créer son premier cours
- Charte enseignant : signature numérique obligatoire de la charte de contribution bénévole ZMA
- Upload photo de profil : traitement côté client (redimensionnement canvas) avant envoi S3

MODULE 2**Catalogue & Gestion des Cours — zma-catalog****2.1 Structure Hiérarchique du Contenu**

Niveau	Entité	Description	Exemples ZMA
1	Parcours (Learning Path)	Collection ordonnée de cours formant un programme complet	Parcours Licence Jazz · Parcours Ingénierie du Son · Parcours Chant
2	Cours	Unité principale — titre, description, prix, département, niveau, langue	Jazz Harmony Fundamentals · Technique Bel Canto · Pro Tools Essentials
3	Section / Chapitre	Regroupement thématique au sein d'un cours	Semestre 1 · Module Harmonie · Chapitre Prise de Son
4	Leçon	Unité atomique : 1 vidéo + ressources associées	Leçon 3 : Les accords de septième · Leçon 1 : La respiration
5	Ressource	Fichier attaché à une leçon	Partition PDF · Backing track MP3 · Fiche exercice · MIDI

2.2 Création de Cours par l'Enseignant

- Éditeur de cours multi-étapes (wizard) : infos générales → structure → contenu → tarif → soumission
- Métadonnées du cours : titre, slug auto-généré (modifiable), description longue (Tiptap rich text), objectifs d'apprentissage, prérequis, public cible
- Catégorisation : département ZMA (5 dépts), filière (10 filières), niveau (Débutant/Intermédiaire/Avancé/Expert), langue d'enseignement
- Gestion des sections et leçons : création drag-and-drop (@dnd-kit), réorganisation à tout moment
- Par leçon : titre, description, vidéo associée (depuis zma-media), ressources téléchargeables
- Désignation de la leçon de prévisualisation gratuite (aperçu visiteurs)
- Vidéo de présentation du cours (trailer) — séparée des leçons

- Image de couverture : upload direct, recadrage côté client
- Prix : en USD (minimum 2 \$, maximum 50 \$) — conversion FCFA / EUR affichée côté étudiant
- Sauvegarde automatique du brouillon toutes les 30 secondes (autosave)

2.3 Workflow de Publication

Statut	Acteur	Actions possibles	Notification
DRAFT	Enseignant	Éditer, prévisualiser, soumettre	—
SUBMITTED	En attente admin	—	Email à l'admin : nouveau cours à valider
IN_REVIEW	Administrateur	Examiner, commenter, valider, refuser	—
REVISION_NEEDED	Enseignant	Corriger selon commentaires, re-soumettre	Email enseignant : modifications demandées
PUBLISHED	Système	Indexation moteur de recherche, visible catalogue	Email enseignant : cours en ligne !
ARCHIVED	Administrateur	Retirer du catalogue (accès conservé pour acheteurs)	Email enseignant : cours archivé

2.4 Découverte et Recherche

- Moteur de recherche full-text : titre, description, enseignant, tags — PostgreSQL full-text search (tsvector/tsquery) en V1, Elasticsearch en V2
- Filtres combinables : département, filière, niveau, langue, durée, prix (gratuit / payant / fourchette)
- Tri : popularité (nombre d'inscrits), note moyenne, date de publication, prix
- Page d'accueil : Hero section (Magic UI animated gradient), Cours vedettes, Nouveaux cours, Cours par département
- Page catalogue : SearchBar (Origin UI), FilterPanel collapsible (shadcn/ui Accordion), CourseGrid responsive
- Page cours : aperçu trailer, syllabus complet dépliant (shadcn/ui Accordion), barre de progression si déjà inscrit, avis étudiants
- Suggestions : 'Cours similaires' basées sur département + filière + tags
- Recherches récentes stockées localement (localStorage) — affichées dans SearchBar

MODULE 3

Gestion des Médias — zma-media

3.1 Upload Vidéo — Flux Optimisé

Les vidéos sont pré-traitées par l'équipe ZMA (qualité, format, compression) avant upload par l'enseignant. Le backend ne transcode pas — il stocke et distribue.

Ét ap e	Acteur	Action technique	Détail
1	Enseignant	Sélectionne le fichier vidéo (MP4/MOV, max 5 Go)	Validation côté client : format, taille, durée estimée
2	Frontend React	Demande une Presigned Upload URL	POST /api/v1/media/presign → URL S3/R2 valable 30 min
3	Frontend React	Upload direct vers Cloudflare R2 / S3	Barre de progression temps réel (axios onUploadProgress)
4	R2 / S3	Notifie le backend via webhook de fin d'upload	Event storage.object.created → zma-media webhook endpoint
5	zma-media	Enregistre les métadonnées en base	Nom, taille, durée (via ffprobe), s3_key, format, statut READY
6	zma-catalog	Reçoit notification — leçon marquée READY	Redis Pub/Sub : media.ready → catalog-service listener

3.2 Streaming Vidéo Sécurisé

- URL signée avec expiration 4 heures — générée à la demande, jamais exposée en clair dans le HTML
- Vérification d'accès avant génération : zma-enrollment confirme que l'étudiant a acheté le cours
- Le lecteur Video.js redemande automatiquement une URL fraîche avant l'expiration
- Clic droit désactivé sur le lecteur (protection basique côté frontend)
- User-Agent et IP vérifiés dans la presigned URL (protection supplémentaire CloudFront/R2)
- Watermark textuel semi-transparent sur la vidéo : email de l'étudiant encodé (via Canvas API côté client)

3.3 Autres Médias

Type	Formats	Taille max	Accès
Audio (backing tracks, exercices)	MP3, WAV, FLAC	500 Mo	URL signée si payant, directe si gratuit
Partitions et supports	PDF	50 Mo	Téléchargement direct via URL signée
Fichiers MIDI	MIDI (.mid)	10 Mo	Téléchargement direct
Images (couvertures, miniatures)	JPG, PNG, WebP	5 Mo	URL publique CloudFront (pas de signature)
Vidéo de présentation (trailer)	MP4	200 Mo	URL publique — accessible avant achat

4.1 Interface du Lecteur de Cours

L'interface d'apprentissage est le cœur de l'expérience ZMA. Elle doit rivaliser avec Coursera et Udemy en fluidité, lisibilité et fonctionnalités. Construite avec shadcn/ui pour la structure, Framer Motion pour les transitions, Video.js pour la vidéo.

Zone UI	Composants utilisés	Fonctionnalités
Lecteur vidéo principal	Video.js 8 personnalisé avec Tailwind	HLS streaming, vitesse 0.5x–2x, sous-titres .vtt, plein écran, reprise automatique au point d'arrêt, marqueur progression
Sidebar Syllabus	shadcn/ui Accordion + Origin UI	Liste sections/leçons, statut (non commencé/en cours/terminé), verrouillage leçons non achetées, navigation directe
Onglets contextuels	shadcn/ui Tabs	Vue: Vue, Ressources, Notes, Q&A, Description — contexte selon la leçon
Panneau Ressources	shadcn/ui Card + Table	Liste téléchargements (partitions, MP3, MIDI), accès conditionnel selon achat
Prise de notes	Tiptap éditeur inline	Notes horodatées liées à la progression vidéo, export PDF, sauvegarde auto
Barre de progression	Magic UI Progress + Framer Motion	Pourcentage global du cours, leçons terminées, animation fluide au passage d'une leçon
Panel Q&A	shadcn/ui + Tiptap	Questions par leçon, réponses enseignant, votes utile/non utile

4.2 Suivi de Progression

- Sauvegarde automatique de la position vidéo toutes les 10 secondes (API PATCH /enrollments/{id}/progress)
- Leçon marquée 'terminée' quand 90% de la vidéo est visionnée
- Pourcentage de complétion du cours calculé côté serveur (nombre leçons terminées / total)
- Certificat automatiquement disponible dès 80% de complétion
- Streak d'apprentissage : jours consécutifs d'activité — badge et compteur visible sur le dashboard
- Résumé hebdomadaire : email automatique avec temps d'apprentissage et prochaine étape suggérée

4.3 Quiz Intégrés

- Quiz QCM attaché à une leçon ou une section — bloquant (doit réussir pour continuer) ou non-bloquant
- Correction immédiate avec score, explication par réponse incorrecte
- Score minimum configurable par l'enseignant (ex: 70% pour déverrouiller la section suivante)
- Tentatives illimitées — historique des tentatives visible par l'étudiant
- Types de questions V1 : QCM à choix unique, QCM à choix multiples, Vrai/Faux
- Types V2 : identification audio (écouter et identifier l'accord/l'intervalle), correspondance

MODULE 5**Paielement & Transactions — zma-payment****5.1 Flux de Paiement**

Étape	Description
1 — Initiation	Étudiant clique 'Acheter ce cours' → POST /api/v1/payments/checkout avec course_id + Idempotency-Key
2 — Création session	zma-payment crée une Stripe Checkout Session (ou initie paiement MoMo) → retourne checkout_url
3 — Redirection	Frontend redirige vers la page Stripe hébergée (ou affiche le dialogue Mobile Money)
4 — Paiement	Étudiant complète le paiement sur la page Stripe / confirme sur l'app MoMo
5 — Webhook	Stripe/MoMo notifie zma-payment via webhook HTTPS signé (signature vérifiée)
6 — Enrollment	zma-payment publie événement Redis Pub/Sub : payment.success → zma-enrollment crée l'accès
7 — Confirmation	Email de confirmation avec reçu PDF + accès immédiat au cours dans le dashboard

5.2 Moyens de Paiement

- Stripe : Visa, Mastercard, cartes débit internationales — paiements de 190+ pays
- MTN Mobile Money : marchés Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Rwanda — via API MoMo MTN
- Orange Money : marchés Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun — via API Orange Money
- PayPal : paiements internationaux alternatifs — via PayPal REST SDK
- Affichage des prix en USD (référence), FCFA et EUR selon la localisation détectée

5.3 Sécurité Paiement

- Idempotency-Key obligatoire sur chaque initiation — prévention des doubles paiements
- Données de carte : jamais stockées ni transitées par ZMA — traitées uniquement par Stripe (PCI DSS Level 1)
- Webhooks : signature HMAC-SHA256 vérifiée avant traitement de tout événement
- Audit trail complet : toutes les transactions loguées avec status, timestamps, provider_tx_id
- Remboursement : processable par l'admin dans les 7 jours — déclenchement automatique via Stripe Refunds API

5.4 Codes Promotionnels

- Admin crée un code : texte alphanumérique, type (% ou montant fixe), date d'expiration, nombre d'utilisations max

- Code applicable sur tous les cours ou restreint à un département / cours spécifique
- Validation côté serveur avant affichage du prix réduit — pas de manipulation côté client
- Dashboard admin : suivi des utilisations par code, revenus générés / perdus

MODULE 6**Progression & Certifications — zma-enrollment****6.1 Gestion des Inscriptions**

- Un enrollment = un couple (étudiant_id, cours_id) — unique, créé au moment du paiement validé
- Accès permanent : pas d'expiration — l'étudiant garde l'accès à vie après achat
- Tableau de bord 'Mes Cours' : en cours, terminés, commencés — avec % progression visuel (Recharts)
- Tri et filtre des cours achetés : récents, en cours, département, enseignant

6.2 Certificats de Complétion

- Déclenchement automatique : dès que completion_pct >= 80, le certificat est généré
- Génération PDF côté serveur : Spring Boot + iText 8 (ou JasperReports) — template ZMA officiel
- Contenu du certificat : nom étudiant, titre du cours, nom de l'enseignant, département ZMA, date d'obtention
- QR code de vérification intégré : pointe vers /verify/{uuid_unique} — page publique de vérification
- Certificats listés dans le dashboard étudiant — téléchargeables à tout moment
- Partage LinkedIn : bouton 'Ajouter à mon profil LinkedIn' via LinkedIn Certification API
- Numéro unique : {DEPT_CODE}-{YEAR}-{RANDOM_8} — ex: D1-2025-A8F3B2C1

MODULE 7**Évaluation, Q&A et Communauté — zma-community****7.1 Système Q&A par Cours**

- Section Questions/Réponses distincte par cours — visible uniquement par les acheteurs du cours
- Un étudiant pose une question : titre + description riche (Tiptap), tag de leçon associée
- L'enseignant répond : texte + possibilité d'attacher un fichier audio ou une notation
- Vote 'Utile' sur chaque question — les questions les plus utiles remontent
- Enseignant marque une réponse comme 'Officielle' — mise en avant visuellement
- Notification email à l'enseignant pour chaque nouvelle question (configurable : immédiat / résumé quotidien)
- Notification à l'étudiant quand sa question reçoit une réponse

7.2 Commentaires par Leçon

- Fil de commentaires par leçon — ouvert à tous les acheteurs du cours
- Réponses imbriquées jusqu'à 2 niveaux (commentaire → réponse)

- Modération : signalement de commentaires inappropriés → revue admin
- Timestamp dans la vidéo : un commentaire peut être ancré à un moment précis de la vidéo

7.3 Notation et Avis

- Note de 1 à 5 étoiles + commentaire écrit — condition : avoir visionné au minimum 50% du cours
- Un seul avis par étudiant par cours — modifiable
- Note moyenne visible publiquement sur la page cours et le profil enseignant
- Réponse de l'enseignant aux avis — visible publiquement
- Avis vérifiés : badge 'Achat vérifié' affiché sur chaque avis

7.4 Forum par Département

- 5 forums correspondant aux 5 départements ZMA — accessibles à tous les étudiants inscrits sur la plateforme
- Topics créés par étudiants ou enseignants — catégorie, titre, body (Tiptap)
- Réponses avec mise en forme rich text, code musical, partages de liens
- Épinglage de topics importants par les admins

7.5 Messagerie Directe

- Messagerie privée entre un étudiant et l'enseignant du cours acheté uniquement
- Limitation : 10 messages par semaine par étudiant vers un même enseignant — prévention surcharge
- Notifications in-app (badge sur l'icône mailbox) + email si non lu après 24h

MODULE 8

Tableaux de Bord & Dashboards

8.1 Dashboard Étudiant

Section	Composants UI	Données affichées
Vue d'ensemble	Magic UI AnimatedNumber + shadcn/ui Card	Cours achetés, temps total d'apprentissage, streak actuel, certificats obtenus
Mes cours en cours	Origin UI CourseCard + Recharts ProgressBar	Titre, enseignant, % avancement, dernière leçon vue, bouton 'Reprendre'
Mes certificats	shadcn/ui Card + Badge	Liste certificats — téléchargement PDF, partage LinkedIn, date d'obtention
Historique achats	shadcn/ui Table	Cours acheté, date, montant, bouton reçu PDF
Progression hebdo	Recharts LineChart	Temps d'apprentissage par jour sur les 7 derniers jours

8.2 Dashboard Enseignant

Section	Composants UI	Données affichées
KPIs	Magic UI AnimatedCounter + shadcn/ui Card	Total vues, étudiants actifs, note moyenne, cours publiés
Mes cours	Origin UI DataTable + Badge statut	Liste cours avec statut, vues, inscrits, note — boutons éditer/archiver
Statistiques par cours	Recharts BarChart + LineChart	Vues par leçon, progression des étudiants, courbe d'inscriptions dans le temps
Q&A en attente	shadcn/ui Alert + Badge	Questions sans réponse — triées par ancienneté
Activité récente	shadcn/ui Feed	Nouveaux avis, nouvelles questions, nouveaux inscrits

8.3 Dashboard Administrateur

Section	Composants UI	Données affichées
KPIs plateforme	Magic UI + Recharts	MAU, revenus du mois, cours publiés, enseignants actifs, taux conversion
File de validation	Origin UI DataTable	Cours soumis en attente — prévisualisation complète, approbation/refus commenté
Gestion utilisateurs	shadcn/ui Table + filtres	Recherche, suspension, bannissement, changement de rôle
Finances	Recharts + export CSV	Revenus par cours, par département, par période — export comptable
Codes promo	shadcn/ui Table	Création, suivi utilisations, désactivation
Journal d'audit	Origin UI DataTable	Actions sensibles loguées : paiements, validations, suppressions — filtrable

MODULE 9

Notifications & Communications

9.1 Notifications In-App

- Centre de notifications dans le header (cloche) — badge compteur non-lu (Magic UI animated badge)
- Types : réponse à ma question, nouveau commentaire sur ma leçon, cours soumis validé, paiement confirmé, certificat prêt
- Marquer comme lu individuellement ou tout marquer comme lu
- Historique des 100 dernières notifications — pagination

9.2 Emails Transactionnels

Email	Déclencheur	Contenu
Bienvenue	Inscription confirmée	Présentation ZMA, lien vers catalogue, guide de démarrage
Vérification email	Inscription	Lien de confirmation (expire 24h)

Email	Déclencheur	Contenu
Achat confirmé	Paielement validé	Résumé achat, lien vers cours, reçu PDF en pièce jointe
Cours en ligne	Publication validée par admin	Félicitations + lien direct vers le cours publié
Révision demandée	Admin refuse et commente	Commentaires admin + lien vers l'éditeur
Certificat disponible	80% cours complété	Félicitations + lien téléchargement + bouton LinkedIn
Réponse à votre question	Enseignant répond dans Q&A	Résumé de la réponse + lien direct
Résumé hebdomadaire	Cron job chaque lundi matin	Temps d'apprentissage + cours recommandés + rappels cours en cours

9.3 Push Notifications (PWA)

- Service Worker Web Push API — fonctionne sur mobile sans application native
- Opt-in explicite à l'inscription ou depuis les paramètres du profil
- Notifications push pour : nouvelle réponse Q&A, cours soumis validé, masterclasse programmée

MODULE 10

Application Mobile — PWA

10.1 Progressive Web App (PWA)

- Service Worker : cache des assets statiques (JS, CSS, images) — chargement < 1s lors des visites répétées
- Manifest Web App : installable sur écran d'accueil Android (A2HS) et iOS (Add to Home Screen)
- Mode hors ligne partiel : les leçons récemment visionnées restent accessibles (lecture depuis cache)
- Background sync : progression vidéo synchronisée avec le serveur dès le retour en ligne
- Notifications push natives via Web Push API

10.2 Optimisations Mobile Afrique

- Chargement adaptatif : détection connexion 3G → images WebP basse résolution, vidéo en 360p par défaut
- Mode économiseur de données : option dans les paramètres — désactive autoplay, réduit qualité vidéo
- Skeleton screens (shadcn/ui Skeleton) : aucun spinner bloquant — l'interface s'affiche progressivement
- Infinite scroll sur le catalogue (pas de 'Charger plus') — fluidité native mobile
- Touch gestures : swipe pour naviguer entre leçons dans le player
- Viewport optimisé : fontes 16px minimum, zones tactiles 44×44px minimum (WCAG 2.1)

PARTIE V — EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

5.1 Performance

Indicateur	Cible	Méthode de mesure
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2,5 secondes	Google PageSpeed Insights / Lighthouse CI
FID (First Input Delay)	< 100 ms	Web Vitals API + Sentry Performance
CLS (Cumulative Layout Shift)	< 0,1	Lighthouse CI automatisé en pipeline
Temps réponse API REST (P95)	< 250 ms	Spring Boot Actuator + Micrometer → Grafana
Démarrage streaming vidéo	< 3 secondes sur 4G	Test terrain Douala / Abidjan
Utilisateurs simultanés V1	500 actifs	Tests de charge k6
Scalabilité cible 3 ans	10 000 étudiants actifs	Scaling vertical VPS + horizontal services

5.2 Disponibilité et Résilience

Exigence	Valeur cible	Stratégie
SLA global	99,9% uptime (< 9h d'arrêt / an)	2 VPS + monitoring Uptime Kuma + alertes Telegram
RPO (perte de données max)	6 heures	pg_dump automatique toutes les 6h → R2
RTO (remise en service max)	< 4 heures	Docker Compose pull + up sur VPS de secours
Déploiements	Zero-downtime	docker-compose rolling restart + health check
Vidéos (CDN)	Toujours disponibles	Cloudflare R2 SLA 99,99% — indépendant de l'app
Dégradation gracieuse	App fonctionne sans Redis	Fallback : désactivation cache, auth en mode dégradé

5.3 Sécurité

5.3.1 Authentification et Autorisation

- Spring Security 6 : SecurityFilterChain avec RBAC granulaire (@PreAuthorize par endpoint)
- JWT RS256 : clé privée en mémoire JVM, clé publique distribuée aux services via endpoint JWKS
- TLS 1.3 obligatoire sur tous les endpoints publics (Cloudflare + certificat Let's Encrypt)

- HSTS avec max-age = 31 536 000 secondes — force HTTPS sur tous les sous-domaines
- Rate limiting : 60 requêtes/minute par IP sur les endpoints publics (filtre servlet custom + Redis)
- CORS strict : origines whitelist uniquement (domaine ZMA + sous-domaines)

5.3.2 Protection des Données

- Mots de passe : BCrypt cost factor 12 — jamais stockés en clair
- Données de paiement : jamais stockées — traitées uniquement par Stripe (PCI DSS Level 1)
- PII sensibles (email, téléphone) : chiffrés en base avec AES-256-GCM
- RGPD : consentement cookies explicite, droit à l'effacement (30 jours), portabilité (export JSON)
- Audit log : toutes les actions sensibles loguées avec user_id, IP, timestamp, action — rétention 12 mois

5.3.3 Protection du Contenu

- URLs signées pour toutes les vidéos et ressources payantes — expiration 4h, non partageables
- Vérification d'accès côté serveur avant chaque génération d'URL signée
- Scan antivirus sur les uploads : ClamAV Docker en sidecar avant stockage définitif

5.4 Accessibilité et Internationalisation

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA — composants shadcn/ui + Radix UI ARIA-compliant nativement
- Multilingue V1 : Français, Anglais — V2 : Arabe, Portugais, Swahili (i18next)
- Interface RTL prête pour l'arabe (direction: rtl dans Tailwind)
- Sous-titres vidéo : format .vtt uploadé par l'enseignant, affiché par Video.js
- Dark mode natif : Tailwind dark: + shadcn/ui theme toggle (CSS variables)
- Taille de police ajustable (options: 14px, 16px, 18px) — stockée en localStorage
- Compatibilité : Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+ — IE non supporté

5.5 Maintenabilité

- Documentation API : OpenAPI 3 auto-générée via SpringDoc — /swagger-ui.html sur chaque service
- Tests : couverture minimum 75% (unitaires + intégration avec Testcontainers PostgreSQL réel)
- CI/CD : GitHub Actions → lint → tests → build → deploy staging → E2E Playwright → deploy prod
- Versioning API : /api/v1/ — rétrocompatibilité garantie 12 mois avant deprecation
- Logs structurés JSON : module, traceId, userId, action, duration — centralisés Loki/Grafana
- Feature flags : table platform_config en base — activer/désactiver features sans redéploiement

PARTIE VI — CONTRAINTES ET RÈGLES MÉTIER

6.1 Règles Métier Fondamentales

#	Règle	Service concerné
R 01	Un cours n'est visible dans le catalogue qu'après validation explicite par un administrateur ZMA	zma-catalog
R 02	Un enseignant doit avoir son profil complété à 80% minimum avant de créer son premier cours	zma-users
R 03	L'accès à un cours payant est permanent après achat — aucune expiration	zma-enrollment
R 04	Un certificat est généré uniquement quand completion_pct >= 80%	zma-enrollment
R 05	Un avis ne peut être posté qu'après avoir visionné 50% du cours	zma-community
R 06	Remboursement possible uniquement dans les 7 jours suivant l'achat	zma-payment
R 07	Un enseignant ne peut pas acheter ses propres cours	zma-payment
R 08	Une leçon (hors preview) n'est accessible qu'à un étudiant ayant acheté le cours	zma-enrollment + zma-media
R 09	Le prix d'un cours est compris entre 2 \$ et 50 \$ (configurable admin)	zma-catalog
R 10	Toute modification substantielle d'un cours publié remet le cours en statut REVISION_NEEDED	zma-catalog
R 11	Un enseignant signe la charte bénévole une seule fois — stockée en base avec timestamp et IP	zma-users
R 12	Les paiements sont considérés comme définitifs après confirmation webhook — pas de validation manuelle	zma-payment

6.2 Contraintes Légales

- Droits d'auteur : tout contenu uploadé doit être original ou sous licence — certifié par l'enseignant à la soumission
- Fiscalité : Stripe Tax gère automatiquement la TVA selon le pays de l'acheteur
- RGPD : suppression complète des données sur demande dans les 30 jours (soft delete + purge différée)
- OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) : respect des droits des œuvres musicales africaines

PARTIE VII — MATRICE DE PRIORISATION

MoSCoW

Priorité	Fonctionnalité	Service	Justification
MUST	Inscription / Connexion (email + OAuth2 Google)	zma-auth	Fondation — rien ne fonctionne sans
MUST	Catalogue cours + recherche + filtres	zma-catalog	Core value — découverte du contenu
MUST	Upload vidéo par enseignant (presigned R2/S3)	zma-media	Sans vidéo, pas de cours
MUST	Lecteur vidéo (Video.js + HLS) + suivi progression	Frontend	UX centrale de la plateforme
MUST	Paieement par cours (Stripe + MTN MoMo)	zma-payment	Monétisation — raison d'être économique
MUST	Workflow validation admin	zma-catalog	Contrôle qualité — indispensable au positionnement ZMA
MUST	Progression étudiant + certificat PDF	zma-enrollment	Valeur académique — différenciateur vs YouTube
MUST	Dashboard étudiant et enseignant	Frontend	Rétention et engagement essentiels
SHOULD	Q&A par cours + commentaires leçons	zma-community	Engagement pédagogique fort
SHOULD	Quiz QCM par leçon	Frontend + zma-catalog	Différenciateur pédagogique vs vidéo simple
SHOULD	PWA responsive mobile-first	Frontend	80% des utilisateurs africains sur mobile
SHOULD	Notifications email (Resend)	zma-community	UX fluide — engagement hors plateforme
SHOULD	Codes promotionnels admin	zma-payment	Acquisition utilisateurs — campagnes
SHOULD	Orange Money	zma-payment	Marché Sénégal + Côte d'Ivoire
COULD	Forum par département	zma-community	Communauté — V1.5 selon traction
COULD	Dark mode complet	Frontend	Confort — utilisateurs soir/nuît
COULD	Partage LinkedIn certificat	zma-enrollment	Viralité et crédibilité
COULD	Sous-titres automatiques (Whisper API)	zma-media	Accessibilité — nécessite budget API
COULD	Sessions live (Zoom/Daily.co embed)	Nouveau service	Différenciateur V2 —

Priorité	Fonctionnalité	Service	Justification
D			complexité infra
COULD	MongoDB pour communauté	zma-community	V2 — migration progressive si volume
WONT	Transcodage vidéo automatique	—	Pré-traitement manuel par équipe ZMA
WONT	Rémunération enseignants	—	Hors périmètre — modèle bénévolat
WONT	App mobile native (React Native)	—	V2 — 6 mois post-lancement si traction
WONT	Kafka / Eureka / Spring Cloud Gateway	—	Complexité injustifiée pour V1

PARTIE VIII — CARTOGRAPHIE DES PAGES ET ROUTES

Route	Page / Vue	Composants UI clés	Accès
/	Accueil	Magic UI HeroSection (animated gradient) + shadcn/ui Card + Recharts stats plateforme	Public
/catalogue	Catalogue	Origin UI SearchInput + shadcn/ui Accordion (filtres) + CourseGrid + Pagination	Public
/cours/:slug	Détail cours	CourseHero + syllabus (shadcn Accordion) + VideoTrailer + BuyButton + Reviews	Public
/auth/inscription	Inscription	Origin UI FormCard + shadcn/ui Input + OAuth buttons + Zod validation	Visiteur
/auth/connexion	Connexion	shadcn/ui Form + OAuth + 2FA dialog	Visiteur
/apprendre/:courseId/:lessonId	Lecteur	Video.js player + shadcn Tabs + Sidebar + Notes + Q&A + Progress	Acheteur
/tableau-de-bord	Dashboard étudiant	Magic UI AnimatedNumber + Recharts + Origin UI CourseList	Étudiant
/mes-cours	Mes cours	Origin UI DataTable + Progress + Recharts BarChart	Étudiant
/certificats	Mes certificats	shadcn Card + QR code + bouton LinkedIn	Étudiant
/enseigner	Dashboard enseignant	Magic UI KPI cards + Recharts + Q&A pending	Enseignant
/enseigner/cours/creer	Créer un cours	Multi-step wizard + Tiptap + @dnd-kit + Upload vidéo	Enseignant
/enseigner/cours/:id/editer	Éditer cours	Même composant que créer + statut workflow	Enseignant
/profil/:username	Profil enseignant public	Avatar + biographie + CourseGrid + notation	Public
/certif/verifier/:token	Vérification certificat	CertificateViewer + QR verification + badge authentique	Public
/admin	Admin overview	KPIs + Recharts + Recent Activity	Admin
/admin/validation	File de validation	Origin UI DataTable + Preview cours + Actions	Admin
/admin/utilisateurs	Gestion users	shadcn Table + filtres + actions ban/suspend	Admin
/admin/finances	Finances	Recharts LineChart + BarChart + export CSV	Admin
/parametres	Paramètres compte	shadcn Tabs : profil / sécurité / notifications / confidentialité	Connecté

PARTIE IX — DESIGN SYSTEM ET PRINCIPES UX

9.1 Identité Visuelle

Élément	Valeur / Approche
Palette principale	Bleu profond #1A3C6E (autorité académique) + Or #C8960C (excellence africaine)
Palette secondaire	Blanc #FFFFFF + Gris clair #F4F4F4 (lisibilité) + Teal #0D6E6E (accents fonctionnels)
Typographie	Inter (UI, labels) + Georgia (titres H1, citations) — chargées via Fontsource (self-hosted)
Iconographie	Lucide React — cohérent, léger, tree-shakeable
Espacement	Grille 4px (Tailwind) — 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64px
Border radius	rounded-lg par défaut (8px) — rounded-xl pour les cartes cours (12px)
Ombres	shadow-sm pour les inputs, shadow-md pour les cartes, shadow-lg pour les modales
Dark mode	Variables CSS Tailwind + shadcn/ui themes — switching instantané sans flash (FOUC)

9.2 Principes UX — Inspirés de Coursera et Berklee Online

- Progressive Disclosure : les informations complexes (syllabus complet, tous les avis) sont masquées par défaut, révélées au clic
- Immediate Feedback : chaque action (achat, progression, quiz) reçoit un retour visuel immédiat — Sonner toasts, Framer Motion animations
- Zero Dead Ends : chaque page 404 ou cours vide propose une action alternative (suggestions, retour catalogue)
- Résumé de valeur visible : sur chaque page cours, '3 choses que vous apprendrez' au-dessus de la ligne de flottaison
- Social Proof : nombre d'inscrits, note étoilée, badge 'Bestseller' ou 'Nouveau' sur les cartes cours
- Breadcrumb de progression : toujours visible dans le lecteur — Section > Leçon avec navigation directe
- Autosave visible : indicateur 'Sauvegardé automatiquement' dans l'éditeur de cours (origin UI Input state)

— ZMA Course Online · Cahier des Charges Fonctionnel v3 — Fin du document —